

每周项目日志

第1周 — 2026-06-13 至 2026-06-19

6月13日。 我先把 EPQ 方向定为“用机器学习预测加密货币”。报告、资料、数据、代码、附录、展示和 Production Log 等文件夹也在这一天建立。不过这个题目太宽：币种、预测目标和评价方法都没有确定。

6月17日。 我把题目收窄到比特币波动率预测。我没有继续尝试预测比特币的具体价格，而是选择波动率，因为它与风险的关系更清楚，也可以用数值误差比较。前期资料涉及对数收益率、已实现波动率、滚动历史波动率和 GARCH。机器学习部分，我选择了随机森林和 LSTM，因为两者思路不同：随机森林可以从整理后的特征中寻找非线性关系，LSTM 则主要处理时间序列。

我原本准备使用 Yahoo Finance，后来把数据源改成 Hyperliquid。这样可以使用一个具体的比特币永续期货市场的每日 OHLCV 数据。仓库随后保存了第一版数据、每日对数收益率、滚动窗口波动率目标和第一版结果表。结果表用于检查从数据收集到模型比较的整个流程是否能够运行。

我决定不只按误差给模型排名，还要比较解释难度、运行时间，以及增加的复杂度有没有带来实际改进。

这一步的影响。 资产、预测目标和比较方法确定后，项目才有明确的测试范围；目标和模型都会影响后续比较。

记录中的下一项。 更仔细地处理数据，先建立基础模型，再让机器学习模型使用相同日期和相同误差指标进行比较。

第4周 — 2026-07-04 至 2026-07-10

7月9日至10日。 仓库中的 Hyperliquid 每日数据和模型结果在这两天更新，避免报告继续使用旧结果。流程先检查日期顺序和价格字段，再重新计算对数收益率和 30 日波动率目标。

这次保存了滚动历史波动率、GARCH、滞后线性回归和随机森林的主要比较。数据没有随机打乱，而是按照时间划分训练和测试部分。这样做是因为预测某一天时，模型只能使用当天以前已经存在的信息。模型按 MAE、MSE 和 RMSE 比较，结果部分和预测对比图也同步更新。

初稿只列误差，无法说明模型之间的区别，因此后来补充了每种方法在比较中的作用。滚动波动率是最简单的基准；GARCH 描述波动率聚集；线性回归检查滞后特征是否已经包含有用信息；随机森林则测试非线性关系。

这一步的影响。 数据更新后，报告和模型输出必须一起核对；从这一步开始，所有模型使用同一测试期。

记录中的下一项。 完成 LSTM，检查每个预测结果是否对应正确日期，并增加更多测试来判断模型排名是否稳定。

第5周 — 2026-07-11 至 2026-07-17

7月12日。 数据再次更新。下载时最新一根日线还没有结束，收盘价、成交量和交易次数都不完整。数据流程随后改为只保留结束时间已经过去的日线。

7月13日。 LSTM 比较在这一天完成，代码按数据准备、特征、模型、评价和输出重新整理。此后可以用同一流程重新运行，而不需要手动修改多个文件。

GARCH 预测当时按重新编号后的行号连接，而不是按真实日期连接，因此可能和错误的目标日期比较。输出因此改为按日期对应，所有模型重新运行，报告中旧排名的内容也同步更新。

7月14日。 继续核对计算过程。GARCH 更新顺序被修正，避免当天的价格变化进入对当天自身的预测。核对内容还包括滚动波动率的计算；保存结果显示，LSTM 的数据缩放只使用较早的训练数据，没有使用后面的验证数据。

修正后的保存结果增加了几种检查，不再只有一组比较：比较 14 日和 30 日波动率目标，把测试期分成前后两部分，分别检查低、中、高波动时期，并使用四个逐步扩大的时间窗口。三个不同随机种子下的 LSTM 结果和随机森林特征重要性也被保存。这些结果可以判断主要结论是否只在某一个设置下成立。

这一步的影响。 结果看起来正常，不代表日期和计算一定正确。这次检查改变了排名，所以仓库保留了问题记录和全部重跑结果。

记录中的下一项。 使用最新的完整日数据再次运行全部流程，并用核对后的结果完成最终讨论和结论。

第6周 — 自 2026-07-18 开始

7月20日。 最后一次数据刷新在这一天完成。Hyperliquid 返回了 1,241 条每日记录，其中一条是仍在进行中的当天数据，因此该记录被删除，最终保留 1,240 条完整日线，最后日期为 2026-07-19。随后核对了缺失字段、日期顺序、每日间隔、价格是否为正、OHLC 是否一致、成交量和交易次数。

完成特征和波动率目标后，最终建模表共有 1,195 行。模型使用较早的 950 行训练，并用后面的 245 行测试。测试期从 2025-11-16 开始，因此所有模型都在同一段较晚数据上比较，没有随机打乱时间顺序。

最终 30 日 RMSE 排名为：

1. GARCH(1,1) : 0.00098502
2. 滞后线性回归 : 0.00140087
3. 滚动历史波动率 : 0.00142744
4. LSTM : 0.00174351
5. 随机森林 : 0.00232370

GARCH 在 14 日目标和逐步扩大时间窗口的重复测试中也排名第一。LSTM 和随机森林总体上都没有超过更简单的滚动基准。在本项目的数据和设置下，两种机器学习模型增加的复杂度没有带来更好的预测准确性。

完整自动测试共 39 项，全部通过。核对后的结果随后用于讨论和结论，同时明确保留范围限制：这个结果不能直接推广到所有比特币市场或所有机器学习模型。

这一步的影响。 日期正确、数据完整和没有前视信息，是最终结果可以解释的前提。

记录中的下一项。 完成展示，清楚说明主要修正和结果，并准备回答为什么机器学习模型没有取得更好表现。

第7周 — 2026-07-25 至 2026-07-26

7月25日至26日。 我把研究问题改得更准确：预测 Hyperliquid 比特币永续期货波动率代理值的次日更新时，随机森林和 LSTM 增加的复杂度是否值得。相邻两个 30 日目标共享 29 个收益率，所以这里预测的是滚动值的次日更新，不是完整的未来 30 日波动率。我也确定了总目标、六项具体目标，以及准确性、稳健性、可解释性和实用性四个评价方面。

模型部分也重新做了。项目内随机森林换成 scikit-learn 的实现，只用训练期末段比较六组随机森林设置和四组 LSTM 设置，最终测试集没有参与选择。RMSE 和 MAE 继续保留，并加入 QLIKE；计算时把目标值和预测值平方，epsilon 设为 $1e-12$ 。

重新运行全部模型后，排名没有变化。GARCH 的 RMSE 和 QLIKE 分别为 0.00098502 和 0.00370047；LSTM 的 RMSE 为 0.00174351；随机森林改善到 0.00220594，但仍没有超过滚动基准。输出中还加入线性系数、LSTM 输入移除检查，以及依赖项、调参工作量和运行时间比较。43 项自动测试全部通过。

这一步的影响。 使用相同日期不能消除输入和目标转换的差异；本次证据只支持比较实际测试的几个流程，不能说差异完全来自模型类型。

记录中的下一项。 排练展示、检查 PDF 版式，并只把候选人自己核对过的内容转填到中心签发的 Production Log 表格中。

第8周 — 2026-08-06

仓库更新，8月6日。 附录按六项内容进行检查：详细时间表、甘特图、来源评价、报告结构思维导图、风险评估和数据图。已有四项，缺少甘特图和思维导图；时间表也没有分清计划日期和实际完成情况。

时间表得到扩展，两张缺少的图也补上，六项内容整理到同一个附录包中。Production Log 同时检查了“改了什么”和“为什么改”。这次只增加一条带日期的记录，没有改写以前的过程。

第一次 Word 导出会压扁部分表格，宽表也会超出页面。后来导出步骤改为保留真实表格，并把它们限制在 A4 正文宽度内；中英文文件都逐页检查。项目仍通过 43 项自动测试和 192 项项目包检查。AI 协助用于代码审阅与编辑、数据处理与检查、自动测试、写作与编辑、翻译，以及 Word/PDF 导出。仓库文件和时间戳只能证明已有保存内容，不能证明每项操作由谁完成。最终声明必须区分 AI 协助、候选人本人作出的决定，以及候选人亲自完成的核验。

这一步的影响。 完整附录应让考官很快找到证据；甘特图只能展示计划，不能证明每项工作实际完成的日期。

记录中的下一项。 由候选人亲自核对日期和每一句第一人称表述，完成中心签发的表格；真实导师和展示记录在实际发生前继续留空。

第9周 — 2026-08-20

仓库更新，8月20日。 数据请求延长至 8 月 20 日。Hyperliquid 返回 1,272 条日度记录；仍未结束的 8 月 20 日 UTC 日线被排除，最终保留截至 8 月 19 日的 1,271 根完整日线。所有保留行都通过了已记录的数据结构、排序、日度间隔、价格、OHLC、成交量和交易次数检查。

建模数据框包含 1,226 个预测起点。截点固定在 2025-11-16，因此 950 个训练行不变；测试集由 245 行延长至 276 行，最后的预测起点和目标日期分别为 8 月 18 日和 19 日。30 日 RMSE 排名为 GARCH(1,1) 0.00098301、滞后线性回归 0.00137492、滚动历史波动率 0.00139570、LSTM 0.00168735 和随机森林 0.00211129。GARCH 在所有已记录的稳健性检查中也保持第一。

比特币收盘价由 8 月 18 日的 64,696 上升到 19 日的 69,323，对数收益率为 0.06908，30 日代理值由 0.0121249 升至 0.0174694。该目标在 8 月 18 日给出，当时这次收益尚不可见。总体排名没有改变：这是真实的冲击日偏差，不能用于事后调参后再作为独立测试证据。

这一步的影响。 冻结的留出集可以在不把旧测试行移入训练集的条件下检查新增观测。排名没有改变，但这次冲击必须与平均模型质量分开讨论。

记录中的下一项。 保留本次快照；任何拟议修改先在训练期内验证，再用真正未见的未来数据确认。